

将表中的实验结果与异或门的真值表对比, 判断 74LS86 是否实现了异或逻辑功能。根据测量的 U_Y 电压值, 写出逻辑电平 0 和 1 的电压范围。

任务二 利用与非门控制输出

选一片 74LS00, 并按图 4-14 接线。在输入端 A 输入 1 kHz 连续脉冲, 将 S 端接至数字电路实验箱的任一逻辑电平开关。用示波器观察 S 端为 0 电平和 1 电平时的输入端 A 和输出端 Y 的波形, 并记录之。

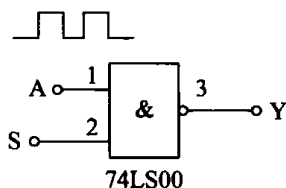


图 4-14 与非门控制输出的接线图

六、实验报告要求

- (1) 按数字电路实验指南中的要求写出实验报告。
- (2) 思考下面几个问题:
 - ① 怎样判断门电路逻辑电路的功能是否正常?
 - ② 如果与非门的一个输入端接入连续脉冲, 那其余端什么状态时才允许脉冲通过? 什么状态时禁止脉冲通过?
 - ③ 与非门又称可控反相门, 为什么?
 - ④ 芯片功能的常用测试手段或方法有几种?

4.4 译 码 器

一、实验目的

- (1) 了解和正确使用 MSI 组合逻辑部件;
- (2) 掌握一般组合逻辑电路的特点及分析、设计方法;
- (3) 学会对所设计的电路进行逻辑功能测试的方法;
- (4) 观察组合逻辑电路的竞争冒险现象。

二、预习要求

- (1) 复习组合逻辑电路的分析与设计方法;
- (2) 根据任务要求设计电路, 并拟定实验方法;
- (3) 熟悉所用芯片的逻辑功能、引脚功能和参数;

(4) 了解组合逻辑电路中竞争冒险现象产生的原因及消除方法。

由于实验 4.4、实验 4.5、实验 4.6 和实验 4.7 都属于组合逻辑，其“实验目的”和“预习要求”类似，为避免冗余，只在实验 4.4 中提出“实验目的”和“预习要求”，其他实验的相应部分省略。

三、说明

译码器是组合逻辑电路的一部分。所谓译码就是把代码的特定含义“翻译”出来的过程，而实现译码操作的电路称为译码器。译码器分成三类：

(1) 二进制译码器：把二进制代码的各种状态按照其原意翻译成对应输出信号的电路。如中规模 2 线—4 线译码器 74LS139、3 线—8 线译码器 74LS138 等。

(2) 二—十进制译码器：把输入的十个 BBC 代码译成十个高、低电平输出信号的电路。

(3) 字符显示译码器：把数字、文字和符号的二进制编码翻译成人们习惯的形式并直观地显示出来的电路，如共阴极数码管译码驱动的 74LS48(74LS248)、共阳极数码管译码驱动的 74LS49(74LS249)等。

四、实验仪器与材料

(1) RXS-1B 数字电路实验箱；

(2) 74LS00(四 2 输入与非门)1 片、74LS20(双 4 输入与非门)1 片、74LS138(3 线—8 线译码器)1 片。

五、实验任务

任务一 测试 74LS138 的逻辑功能

将一片 74LS138 插入 RXS-1B 数字电路实验箱的 IC 空插座中，并按图 4-15 接线。 A_0 、 A_1 、 A_2 、 $\overline{ST_A}$ 、 $\overline{ST_B}$ 、 $\overline{ST_C}$ 端是输入端，分别接至数字电路实验箱的任意 6 个电平开关； $\overline{Y_7}$ 、 $\overline{Y_6}$ 、 $\overline{Y_5}$ 、 $\overline{Y_4}$ 、 $\overline{Y_3}$ 、 $\overline{Y_2}$ 、 $\overline{Y_1}$ 、 $\overline{Y_0}$ 是输入端，分别接至数字电路实验箱的电平显示器的任意 8 个发光二极管的插孔；8 号引脚接至 RXS-1B 型数字电路实验箱的电源“GND”；16 号引脚+5V 接至 RXS-1B 数字电路实验箱的电源“+5V”。按表 4-2 中的输入值设置电平开关状态，观察发光二极管(简称 LED)的状态，并将结果填入表中。最后根据实验数据归纳出 74LS138 芯片的功能。

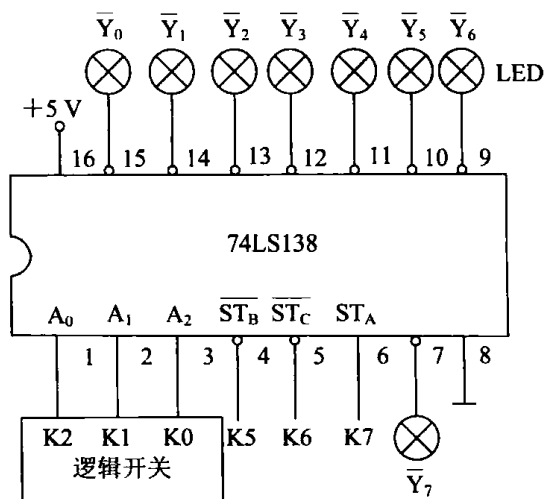


图 4-15 74LS138 接线图

表 4-2 74LS138 功能表

输 入					输 出							
使 能		选 择			$\overline{Y_0}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_3}$	$\overline{Y_4}$	$\overline{Y_5}$	$\overline{Y_6}$	$\overline{Y_7}$
ST_A	$\overline{ST_B} + \overline{ST_C}$	A2	A1	A0								
X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
0	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0								
1	0	0	0	1								
1	0	0	1	0								
1	0	0	1	1								
1	0	1	0	0								
1	0	1	0	1								
1	0	1	1	0								
1	0	1	1	1								

任务二 用 74LS138 和门电路产生多输出逻辑函数

要产生的多输出逻辑函数为

$$\begin{cases} Z_1 = A_2 A_0 \\ Z_2 = A_2 \overline{A_1} \overline{A_0} + \overline{A_2} \overline{A_1} A_0 + A_2 A_1 \\ Z_3 = \overline{A_2} \overline{A_1} + A_2 A_1 A_0 \end{cases}$$

(1) 设计方法提示。按题意把函数 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 写成最小项形式。因为译码器的输出 $\overline{Y_7}$ 、 $\overline{Y_6}$ 、 $\overline{Y_5}$ 、 $\overline{Y_4}$ 、 $\overline{Y_3}$ 、 $\overline{Y_2}$ 、 $\overline{Y_1}$ 、 $\overline{Y_0}$ 是最小项的反函数形式，所以在附加与非门的配合下，函数 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 可用译码器的输出来表达。

(2) 实验方法提示如下：

- ① 根据设计方法提示把 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 写成用译码器输出 $\overline{Y_0} \sim \overline{Y_7}$ 表示的函数表达式；
- ② 根据函数表达式画出电路接线图并接好线，其中输入变量 A_2 、 A_1 、 A_0 分别接至数字电路实验箱的任意 3 个电平开关的插孔，输出函数 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 分别接至数字电路实验箱电平显示器的任意 3 个 LED；
- ③ 自行设计表格，并记录所设计的电路的真值表；
- ④ 通过真值表推出函数表达式，并验证所设计电路的正确性。

◀.....

六、实验报告要求

- (1) 写出用 74LS138 设计多输出函数的过程，并画出设计的逻辑电路图和实验用的接线图。

- (2) 写出实验方法, 记录实验结果, 并根据结果验证电路功能。
- (3) 分析实验中出现的問題, 并写出解决办法和心得体会。

七、思考题

- (1) 74LS138 的功能是什么?
- (2) n 变量完全译码器能实现什么样的组合逻辑函数?
- (3) 74LS138 译码器的输出特点是什么?

4.5 数据选择器

一、说明

数据选择器是常用的组合逻辑电路之一。它有若干个数据输入端 $D_0, D_1, \dots$, 若干个控制输入端 $A_0, A_1, \dots$ 和一个输出端 Y 。在控制输入端加上适当的信号, 即可从多个数据输入源中将所需的数据信号选择出来, 送到输出端。使用时也可以在控制输入端上加上一组二进制编码程序的信号, 使电路按要求输出一串信号, 所以它也是一种可编程序的逻辑部件, 也可以用来构成逻辑函数发生器。此方法简便, 线路简单。4 选 1 数据选择器的逻辑表达式为

$$Y = \bar{A}_1 \bar{A}_0 D_0 + \bar{A}_1 A_0 D_1 + A_1 \bar{A}_0 D_2 + A_1 A_0 D_3$$

所以对于任意给定的三输入变量的逻辑函数均可用 4 选 1 数据选择器来实现。同理, 8 选 1 数据选择器的逻辑表达式为

$$Y = \bar{A}_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 D_0 + \bar{A}_2 \bar{A}_1 A_0 D_1 + \bar{A}_2 A_1 \bar{A}_0 D_2 + \bar{A}_2 A_1 A_0 D_3 + A_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 D_4 + A_2 \bar{A}_1 A_0 D_5 + A_2 A_1 \bar{A}_0 D_6 + A_2 A_1 A_0 D_7$$

所以对于任意给定的四输入变量的逻辑函数均可用 8 选 1 数据选择器来实现。采用比较法用数据选择器实现单输出函数的设计步骤如下:

- (1) 选择接到数据选择端的函数变量;
- (2) 写出数据选择器输出的逻辑表达式;
- (3) 将要实现的逻辑函数转换为标准与或表达式;
- (4) 对照数据选择器输出表达式和待实现函数的表达式确定数据输入端的值;
- (5) 连接电路。

二、实验仪器与材料

- (1) RXS-1B 数字电路实验箱;
- (2) 74LS00(四 2 输入与非门)1 片、74LS153(双 4 选 1 数据选择器)1 片。